

به نام خدا
سیستم‌های کنترل خطی
تمرین سری پنجم
۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱



تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۵

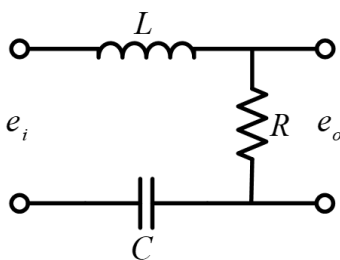
دستیار آموزشی مسئول: آرمین مداح، علیرضا تواضع (armin.maddah2004@ut.ac.ir, alireza.tavazo@ut.ac.ir)

خواهشمند است جهت تحویل تمرین به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. دانشجویان می‌توانند سوالات خود را پیرامون تمرین، با دستیار آموزشی مسئول از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده، مطرح کنند.
۲. پاسخ‌های خود را، تا موعد ذکر شده به صورت یک فایل PDF یکپارچه، در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید. توجه داشته باشید که فایل ارسالی نیاز به چرخش یا تغییر وضوح نداشته باشد.
۳. در صورتی که در سوالات، شبیه‌سازی از شما خواسته شده بود، صرفاً نتایج را در فایل PDF بیاورید. کد و فایل‌های شبیه‌سازی را به صورت یک فایل zip همراه تمرین ارسال نمایید.

سوال ۱

مدار نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. ولتاژ ورودی به مدار و ولتاژ خروجی آن را به ترتیب با e_i و e_o نشان می‌دهیم. اگر ولتاژ ورودی $e_i(t) = E_i \sin(\omega t)$ باشد، مقدار حالت ماندگار جریان مدار $i(t)$ را که از مقاومت عبور می‌کند را تعیین کنید.



شکل ۱: مدار سوال ۱

سوال ۲

نمودار بودی توابع زیر را رسم کنید.

الف) $G(s) = \frac{20(s+2)}{s(s^2+6s+25)}$

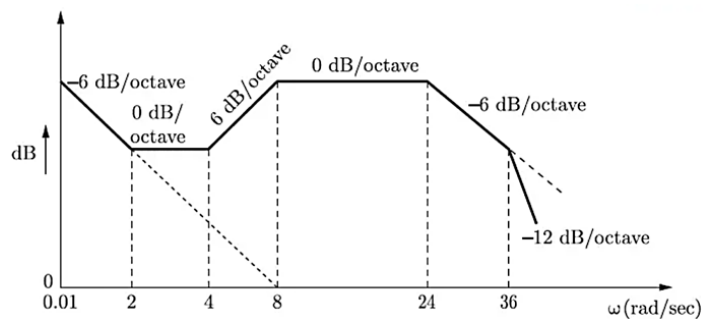
ب) $G(s) = \frac{40(1-0.5s)}{s(1+s)(1+0.1s)}$

ج) $G(s) = \frac{20}{(1+0.2s)(1+0.4s)(1+s)}$

د) $G(s) = \frac{2}{s^2(1+0.1s)(1+0.4s)}$

سوال ۳

منحنی دامنه‌ی نمودار بودی $G(s) = \frac{k(1+0.5s)(1+as)}{s(1+\frac{s}{8})(1+bs)(1+\frac{s}{36})}$ در شکل ۲ داده شده است. مقادیر پارامترهای a ، b و k را بدست آورید.



شکل ۲: منحنی دامنه‌ی نمودار بودی

سوال ۴

دیاگرام نایکوئیست توابع تبدیل زیر را بر اساس مسیر نایکوئیست (مسیر بسته) رسم کنید.

$$GH(s) = \frac{(s+1)(s+10)}{s^3}$$

$$GH(s) = \frac{5(s+1)}{s^2(s^2+s+3)}$$

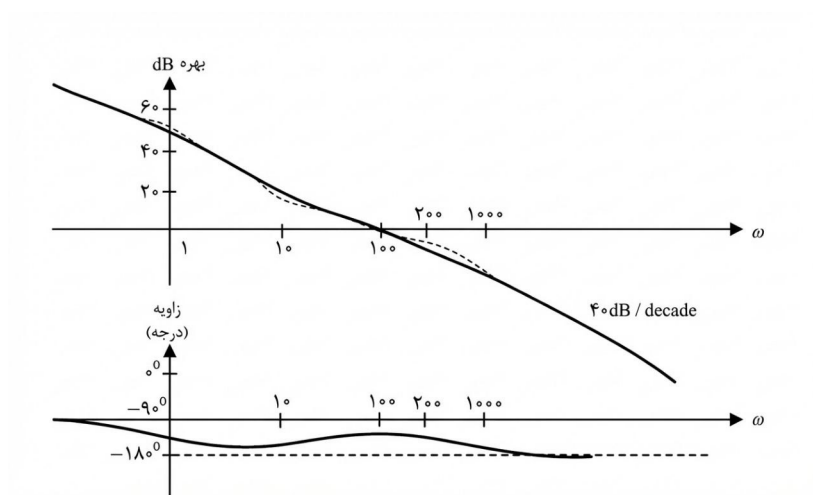
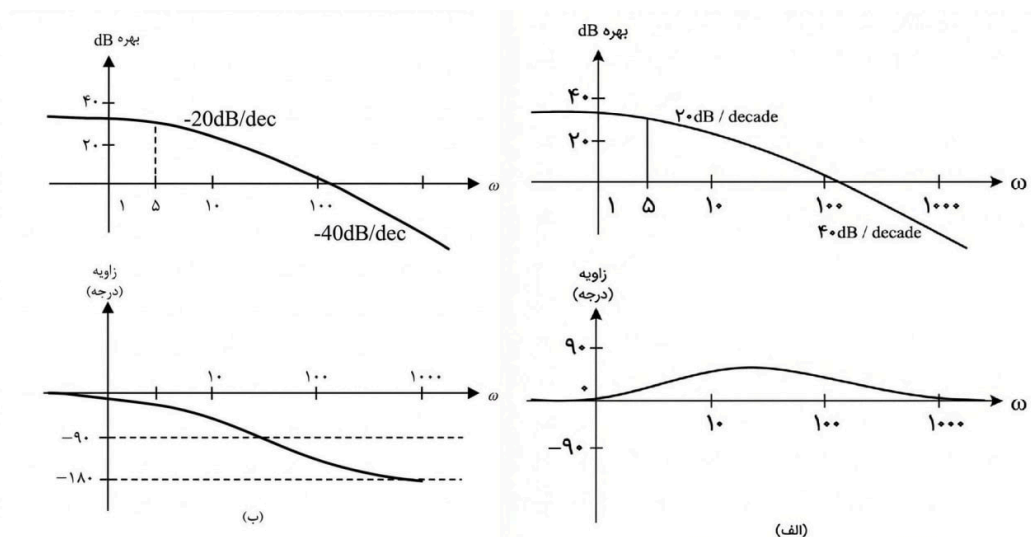
$$GH(s) = \frac{e^{-s}}{s}$$

سوال ۵

با استفاده از روش نایکوئیست، حداکثر مقدار T برای پایداری سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد و تابع تبدیل حلقه باز $G(s) = \frac{2e^{-Ts}}{s((s+2)^2+9)}$ را پیدا کنید. با استفاده از تقریب پاده مرتبه اول برای تأخیر $e^{-Ts} = \frac{1-\frac{T}{2}s}{1+\frac{T}{2}s}$ این مسأله را دوباره حل و نتیجه را با قسمت قبل مقایسه کنید.

سوال ۶

توابع تبدیل مربوط به هر کدام از نمودارهای بودی نشان داده شده در شکل زیر را پیدا کنید.



سوال ۱ شبیه سازی

با استفاده از دستور bode و nyquist صحت موارد حل شده در سوال ۲، سوال ۴ و سوال ۶ را بررسی کنید.

سوال ۲ شبیه سازی

در این بخش هدف، شناسایی تابع تبدیل سیستم های حلقه باز با استفاده از پاسخ آن ها به ورودی سینوسی است. سیستم های مورد نظر در فایل

$$sys_b.p$$

تعریف شده اند. برای بدست آوردن خروجی هر سیستم می توانید از پارامتر index که از ۱ تا ۴ است، در دستور

$$sys_b(u, t, index)$$

استفاده کنید.

الف) برنامه ای بنویسید که با اعمال ورودی های مناسب به هر یک از ۴ سیستم و بدست آوردن خروجی، نمودار دامنه و زاویه بودی را رسم کند.

ب) تابع تبدیل هر یک از ۴ سیستم را با استفاده از نمودار بودی شناسایی کنید.